

ARITMETICA DEI FLOATING POINT:

- **ADDIZIONE** → I NUMERI DEVONO ESSERE RAPP. CON LO STESSO **ESPONENTE**, POI LA PARTE FRAZIONARIA POSSONO ESSERE SOMMATE, E INFINE IL RISULTATO VA **NORMALIZZATO** SE NECESS.
- **SOTTRAZIONE** → UGUALE ALLA SOMMA MA CON LA SOTTRAZIONE.
- **MOLTIPLICAZIONE** → ESPONENTI **SOMMATI** E MANTISSE **MOLTIPLICATE**.
- **DIVISIONE** → ESPONENTI **SOTTRATTI** E LE MANTISSE **DIVISE**.

ADDIZIONE:

- 1) PORTARE L'ESPONENTE **MINORE** ALLO STESSO GRADO DI QUELLO **MAGGIORE** (SPOSTANDO LA VIRGOLA NELLA MANTISSA).
- 2) SOMMA MANTISSE (**INCLUSO L'HIDDEN BIT**).
- 3) **NORMALIZZARE IL RISULTATO**.
- 4) **OVERFLOW / UNDERFLOW** → ERRORE.
- 5) **ARROTONDARE IL RISULTATO** SE HA BIT IN ECCESSO.
- 6) SE NECESSARIO TORNARE AL **PUNTO 3**.

ES: $N_1 = +0.5$ e $N_2 = -0.4375$ (PROVIAMO AD USARE UNA MANTISSA DI **3 BIT**)

$$N_1 = +1.000 \cdot 2^{-1} \text{ e } N_2 = -1.110 \cdot 2^{-2}$$

- 1) **UNIFORMIAMO GLI ESPONENTI**: L'ESPONENTE + GRANDE È 2^{-1} :

$$N_2 = -0.111 \cdot 2^{-1}$$

- 2) **SOMMA LE MANTISSE**: VISTO CHE SONO IN SCORDI DOBBIAMO SOTTRARRE:

$$\begin{array}{r} \overline{1.000} - \\ \underline{0.111} \\ 0.001 \end{array} = \rightarrow 0.001 \cdot 2^{-1}$$

- 3) **NORMALIZZIAMO**: $0.001 \cdot 2^{-1} = 1.000 \cdot 2^{-4} = 0.0625_{(10)}$

ES: SEMPRE CON 3 BIT SOMMIAMO:

1) $N_1 = 3.5$ e $N_2 = -1.5$

2) $N_1 = 4.0$ e $N_2 = 3.0$

$$1) N_1 = 3.5 \text{ e } N_2 = -1.5$$

$$N_1(2) = 11.1(2) \rightarrow 1.110 \cdot 2^1$$

$$|N_2(2)| = 1.100 \cdot 2^0$$

$$1.110 \cdot 2^1 - 1.100 \cdot 2^0 = 1.110 \cdot 2^1 - 0.110 \cdot 2^1 = 1.000 \cdot 2^1 = 10.00 = 2(10)$$

$$\begin{array}{r} 1.110 \\ - 0.110 \\ \hline 1.000 \end{array}$$

$$2) N_1 = 4.0 \text{ e } N_2 = 3.0 \quad N_1 \rightarrow 100.0(2) = 1.000 \cdot 2^2$$

$$N_2 \rightarrow 011.0(2) = 1.100 \cdot 2^1 \rightarrow 0.110 \cdot 2^2$$

$$\begin{array}{r} 1.000 \\ + 0.110 \\ \hline 1.110 \end{array} \rightarrow 1.110 \cdot 2^2 = 111.0(2) = 7(10)$$

PER EVITARE PERDITA DI PRECISIONE NEI PASSAGGI INTERMEDI USIAMO BIT AGGIUNTIVI:

- GUARDIA
- ARROTONDAMENTO
- STICKY BIT

VOGLIAMO SOMMARE $2.6125 \cdot 10^1$ E $4.130390625 \cdot 10^{-1}$: (IN 16 BIT DI MANTISSA)
MEZZA PRECISIONE

1) LI CONVERTIAMO IN BINARIO E LI NORMALIZZIAMO:

$$26.125(10) \rightarrow 11010.001(2) \rightarrow 1.1010001 \cdot 2^4$$

$$0.4130390625(10) \rightarrow 0.0110101001(2) \rightarrow 1.10101001 \cdot 2^{-2}$$

2) UNIFORMIAMO GLI ESPONENTI: ESPONENTE + ALTO È 2^4 E $2^{-2+6} = 2^4$ QUINDI ANDIAMO A SPOSTARE DI 6 CIFRE IL PUNTO DEL SECONDO NUMERO.

$$N_2(2) = 0.00000110101001 \cdot 2^4$$

10 BIT (guardia) | 5 BIT | 10 BIT (MEZZA PRECISIONE)

1001 → 101
↓
GUARDIA → DIVENTA 1 SE NEI BIT SUCC. C'È ALMENO UN 1
ARROTONDAMENTO

$$\text{QUINDI: } N_2(2) = 0.0000011010101$$

$$3) \text{ SOMMIAMO: } \begin{array}{r} 1.1010001000000 \cdot 2^4 \\ + 0.0000011010101 \cdot 2^4 \\ \hline 1.1010100010101 \end{array}$$

SE QUESTA PARTE VALE + DI $\frac{1}{2}$ DEL PESO DELLA CIFRA - SIGNIFICATIVA SI ARROTONDA (INCREMENTO DI 1 LA MANTISSA)

RISULTATO FINALE : $1.1010160011 \cdot 2^4$ POICHÉ $0 \cdot 2^{-10} < 2^{-11} + 2^{-13}$

ESPONENTE IN ECCESSO 63 : $R = 4 + 63 = 67$

0	10011	1010100011
---	-------	------------

4) VERIFICHIAMO L'ARROTONDAMENTO :

LA SOMMA IN BASE 10 MI DAREBBE $\rightarrow 26.5400390625$

IL NOSTRO RISULTATO ARROTONDATO È : $1.1010100011 \cdot 2^4 = 11010.100011_{(2)} =$
 $= 26.546875 \leftarrow \text{+ VICINO}$

IL NOSTRO RISULTATO NON ARROTONDATO È : $1.1010100010 \cdot 2^4 = 11010.100010_{(2)} =$
 $= 26.531250$